

MAIR090202202002

**广东东莞
“09·01” “粤中彦1”
人员伤亡事故调查报告**

编制单位：东莞沙田海事处

编制时间：2020 年 12 月 31 日

单位地址：广东省东莞市沙田镇港口大道 61 号

联系方式：TEL 0769-88861177

FAX 0769-88866062

简介

2020年09月01日约0600时，“粤中彦1”船船员何*洪在该船机舱触电死亡，构成水上交通一般等级事故。

事故发生后，东莞沙田海事处依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》成立调查组，依法开展事故调查取证工作。调查组通过询问船上人员、现场目击证人等相关人员，现场勘验等途径，获取了事故证据和相关资料。

何*洪触碰到漏电的起动充电电源装置、个人缺乏安全防护是事故发生的直接原因；船上未按规定开展设备维护保养、私自加装设备及公司安全管理不到位是事故发生的间接原因，“粤中彦1”船应对事故负全部责任。

目录

一、事故简况.....	4
二、事故调查取证情况.....	4
(一) 船舶资料	5
(二) 船舶状况	6
(三) 在船人员情况	7
(四) 环境因素	8
(五) 管理因素	9
三、现场勘查情况.....	10
(一) 起动装置设备情况	10
(二) 线路勘查情况	11
(三) 勘查其他情况	11
四、事故主要因素认定.....	13
(一) 何*洪触电	13
(二) 死亡时间	14
(三) 起动充电电源装置外壳带电的原因	14
五、事故经过.....	15
六、事故损失情况.....	15
七、事故原因分析.....	16
(一) 直接原因	16
(二) 间接原因	17
八、责任认定.....	17
九、事故结论.....	18
十、安全管理建议.....	18
十一、附件.....	19

一、事故简况

2020年9月1日约0600时，中国籍船舶“粤中彦1”船在东莞大汾北水道洪梅钢材城码头对开水域停泊期间，轮机长何*洪在机舱工作时发生触电事故，事故造成何*洪死亡。构成水上交通一般等级事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，东莞沙田海事处立即启动事故调查程序，于9月1日成立事故调查组（调查组成员名单见附件），派遣事故调查人员前往事故现场，依法开展事故调查取证工作。调查组通过询问船员及相关人员、现场勘查、收集船舶文书资料等途径共取得询问笔录14份，《水上交通事故报告书》《船舶国籍证书》《内河船舶检验证书簿》《船舶交易合同》《船舶委托管理协议》等资料各1份，《粤中彦1轮事故现场勘验报告》《检验报告》各1份，照片资料若干。

(一) 船舶资料

船 名	粤中彦 1
船 籍 港	广州
船舶种类	自卸砂船
航区	A 级
船体材料	钢质
船舶检验机构	中国船级社广州分社
总 吨	1597
净 吨	894
载 重 吨	2471 吨 (B 级航区)
总 长	76.80 米
主机功率	720 千瓦
发电机功率	140 千瓦
配电系统	交流三相中性点接地的四线系统
建造年份	2005-07-08
建造船厂	广州市白云区穗江船舶修造厂
所 有 人/地址	广州市中彦海运有限公司、吴*荣/广州市 黄埔区荔香路 1 号 102 房
经营人/地址	广州市中彦海运有限公司/广州市黄埔区 荔香路 1 号 102 房



图 1：“粤中彦 1” 船照片

（二）船舶状况

1. 建造检验情况

建造记录：“粤中彦 1” 船由广州市白云区穗江船舶修造厂建造，于 2006 年 1 月 17 日建成。

检验情况：“粤中彦 1” 船事故前最近一次船舶检验是中国船级社深圳分社于 2020 年 1 月 19 日在东莞进行的年度检验，并进行了检验签署。

经核查，该船船舶检验证书齐全有效，所有证书有效日期至 2024 年 1 月 17 日。

2. 船舶登记情况

“粤中彦 1” 船于 2017 年 4 月 11 日在广州注册登记，船舶所有权证书号码为 090106000034。船舶国籍证书有效期至 2021 年 1 月 20 日。2019 年 5 月 10 日，船舶所有人由广州市中彦海运有限公司、徐*彬变更为广州市中彦海运有限公司、吴*荣。

3. 安全检查情况

“粤中彦 1” 船最近一次船旗国监督检查于 2020 年 8 月 3 日在东莞中堂实施，检查发现的 5 项缺陷，缺陷与本次事故无关。

4. 船舶装载情况。

“粤中彦 1” 船在事发后处于满载状态，货舱内和舱底有大量积水。现场勘查发现“粤中彦 1” 船吃水超出核定载重线，当前针对该船超出核定干舷载运货物的行政处罚已经完结。

（三）船舶配员情况

按照该船《内河船舶最低安全配员证书》连续航行作业时间不超过 16 小时该轮需配备船长、二副、轮机长、三管轮各 1 人；普通船员 1 人。事故航次该船上配有船长 1 人，驾驶员 1 人，轮机长 1 人，轮机员 1 人，水手 3 人，机工 1 人共 8 名船员，另外配有 1 名未持有船员证书工作人员，在船船员具体情况如下：

周*民，男，1962 年 3 月 29 日出生，持有湖南省地方海事局 2016 年 4 月 29 日签发的编号为 432421*****内河一类船长适任证书，2020 年 8 月 11 日到“粤中彦 1” 任职船长。

李*棠，男，1962 年 12 月 6 日出生，持有东莞海事局 2017 年 2 月 13 日签发的编号为 442527*****内河一类船长适任证书，2020 年 8 月 3 日到“粤中彦 1”任职在船任职驾驶员。

何*洪，男，1968 年 8 月 9 日出生，持有东莞海事局 2017 年 2 月 6 日签发的编号为 442527*****内河一类轮机长适任证书，2020 年 7 月 25 日到“粤中彦 1”任职轮机长。在本次事故中死亡。

黄*均，男，1993 年 9 月 30 日出生，持有东莞海事局 2016 年 7 月 5 日签发的编号为 441900*****的内河一类三管轮适任证书，2020 年 7 月 29 日起在“粤中彦 1”任职轮机员。负责船舶调度、装卸货物等日常业务。

何*森，男，1965 年 12 月 6 日出生，持有东莞海事局 2017 年 1 月 23 日签发的编号为 442527*****的内河三类船长适任证书，2019 年 4 月 11 日起在“粤中彦 1”任职水手。

梁*胜，男，1963 年 7 月 19 日出生，持有东莞海事局 2009 年 3 月 3 日签发的注册号码为 442527*****的船员服务簿，2020 年 4 月到“粤中彦 1”任职水手，负责船上安全管理、工作安排、设备维护保养等日常业务。

陈*保，男，1970 年 9 月 7 日出生，持有东莞海事局 2009 年 4 月 27 日签发的注册号码为 452525*****的船员服务簿，2020 年 8 月 20 日到“粤中彦 1”任职水手。

吴*洪，男，1968 年 1 月 16 日出生，2019 年 12 月 28 日到“粤中彦 1”任职水手，持有重庆忠县地方海事处 2014 年 8 月 8 日签发的注册号码为 442527*****的船员服务簿。

许*榜，男，1977 年 9 月 18 日出生，没有参加过船员培训，2020 年 8 月 23 日起在“粤中彦 1”任职杂工。

综上，“粤中彦 1”船事故航次满足该船最低安全配员要求。

（四）环境因素

1. 气象水文情况

事故发生时天气状况良好，晴天，能见度良好，偏南风 2-3 级，水温 26 度，室外气温 28 度。退潮。

2. 事发水域情况

事发地点位于为东莞大汾北水道洪梅钢材城码头对开水域，该水域是小型船舶临时锚泊水域，水域较为宽阔。

（五）管理因素

1. 船公司管理情况

广州市中彦海运有限公司是一家民营航运企业，公司地址位于广州市黄埔区荔香路 1 号 102 房，于 2015 年 7 月 14 日经广东省交通运输厅批准成立，公司许可经营项目广东省内河普通货船运输。公司现有船舶 2 艘，均是挂靠经营。公司内部设有海务部、财务部，机务部等部门，公司有海务 1 人，机务 1 人。公司有管理人员 5 人。

2. 船舶管理情况

“粤中彦 1” 船挂靠在广州市中彦海运有限公司管理。吴*荣在购得该船后，公司于 2019 年 5 月与吴*荣签订了《船舶委托管理协议》，明确了吴*荣为“粤中彦 1” 轮实际所有人和经营人以及双方的权利义务，明确了吴*荣对“粤中彦 1” 船自主经营、自负盈亏、自担风险。该船由轮机员黄*均和水手梁*胜负责船舶日常管理。该船未制定船员职责，未制定船员值班制度，未制定船上设备维护保养制度。

三、现场勘查情况

事故调查组联合中国船级社深圳分社东莞办事处验船师对事故船舶进行了现场勘查。勘查结果如下：

（一）右主机起动充电电源装置

经询问船员、查阅检验证书，右主机起动充电电源装置为船东私自加装设备。原充电装置及充放电板完好，但船员已习惯用私自加装的 QD-2000 型起动充电电源装置直接起动主机或为主机起动电池充电。根据中国船级社深圳分社东莞办事处出具的《“粤中彦 1” 轮事故现场勘验报告》的描述：

1. 右主机起动充电电源装置，设备型号为 QD-2000 型，输入电压 380V, 输出电压 12-24V, 起动电流 2000A, 绝缘等级 B 级。用于主机起动蓄电池充电或直接起动主机，由配电板直接供电。设备通电状态下，电笔检查该装置金属外壳为带电状态



图 2、图 3、起动充电电源装置型号及参数

2. 右主机起动充电电源装置的布置安装

该装置顶端距机舱花铁板高约 650MM，与闸阀手轮相距约 180MM，后端离机舱后壁约为 600MM。该装置安放在钢质支架固定的木块上，底部 4 角有胶质的地滚轮。装置的金属外壳与船体、固定支架无任何刚性接触。位于该装置背部的接地线柱未见有接地线。

(二) 线路勘查情况

根据中国船级社深圳分社东莞办事处出具的《“粤中彦 1”轮事故现场勘验报告》的描述：“供电电缆由主配电板沿机舱前壁、机舱甲板下表面、机舱后壁至起动充电电源装置后端输入端口。此电源在离后端口约 1 米处有一接头。接头绝缘胶布为新缠绕上去的，接头下方有 3 条更换下来的绝缘胶布。”



图 4、起动充电电源装置布置情况

(三) 勘察的其他情况

压载泵的闸阀，漏水十分严重，现场操作测试，发现无法完全关闭。据船员描述，闸阀漏水已经发生了一段时间。右主机起动充电电源装置靠近阀轮侧面有一片白色灼烧痕迹。

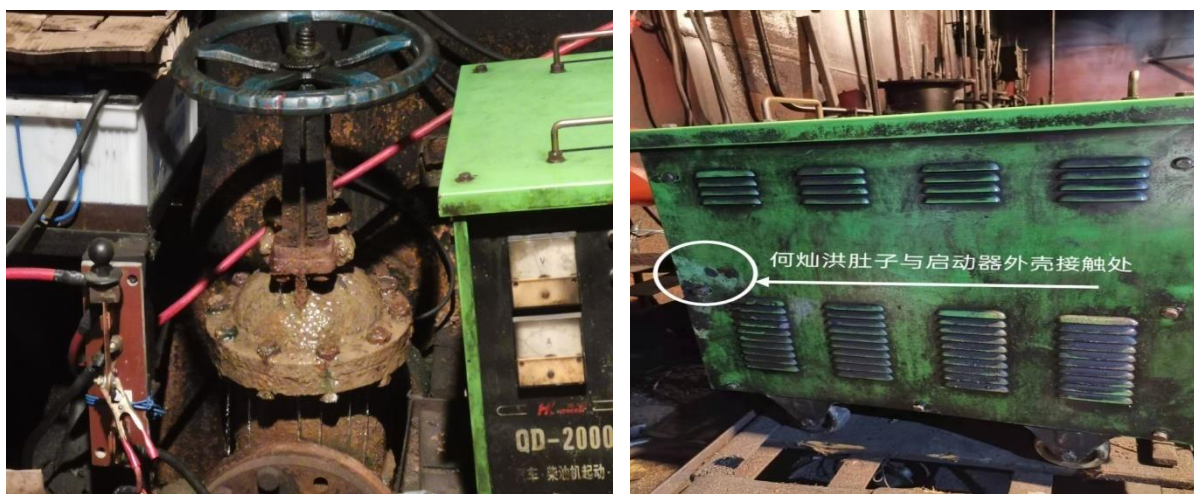


图 5、图 6：闸阀漏水及充电装置侧面灼烧痕迹

四、事故主要因素认定

（一）何*洪触电死亡

认定理由：

1. 根据现场第一发现人何*森陈述，他看到何*洪身体侧卧（倒）在起动充电电源装置箱体和压载泵的闸阀手轮之间，身体无明显外伤。事故现场符合触电事故场景。

2. 根据船上管理人员黄*均陈述，何*洪背靠在压载水管的闸阀手轮上，肚子贴在右主机起动充电电源箱，脚在机舱花铁板和压载管之间的空隙里，后来发现肚子上有一片烧焦痕迹（长度 20 厘米，宽度 10 厘米）与右主机起动充电电源装置靠近闸轮侧面的白色灼烧痕迹相对应。身体触电部位符合触电死亡特征。

3. 根据东莞市洪梅医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因为触电，根据东莞市公安局道滘公安分局提供的死者家属签字的《火化申请书》均对电击死亡结果无异议。

（二）触电时间：2020 年 09 月 01 日约 0600 时

认定理由：

1. 根据现场第一发现人何*森陈述，他早上 6 点多去机舱发现何*洪触电倒在电箱上的，随后向梁*胜报告。

2. 根据第二现场发现人梁*胜陈述，他接到何*森报告后，马上去机舱查看情况，发现用手探摸何*洪颈部动脉已经没有反应，何*洪身体已经变凉，让黄*均拨打 120 电话。根据黄*均提供拨打 120 电话通话记录，时间为 0650 时。

3. 根据黄*均陈述，约 0550 时，在船准备装货时，黄*均打铃叫水手们起床干活。然后在驾驶台指挥船舶装卸货。装货期间，他没有看到何*洪在船上活动，他认为事故发生前何*洪应该去机舱关闭压载阀了。

4. 根据洪梅钢材城码头监控录像显示，0552 时，“粤中彦 1”开始装货作业，开启货舱后舱壁前的水管水泡沙的时间是 0600 时，可以推测何*洪在这个时间前后下机舱关闭压载水管的阀，排压载水。

5. 据船上最后一次看到何*洪的船员陈*保描述，他凌晨 3 点多看到何*洪上厕所，当时何*洪脚穿拖鞋。何*洪在触电时，脚上穿着水鞋。可推断何*洪应该听到了叫水手起床干活的铃声，就起来开始工作，知道由于泡沙甲板上会有积水才会穿水鞋。

综合以上船员陈述，可以推断何*洪发生触电的时间是“粤中彦 1”开始装货后，在船员开启甲板水冲洗泡沙，货舱会有大量积水，何*洪按照工作职责和日常工作程序，去到机舱关阀排压载水，身体不小心碰到边上的起动机漏电的外壳发生触电的，因此推断触电时间应为 0600 时左右。

综上，鉴于与视频监控记录的时间与船员陈述的时间相符，本报告认定 2020 年 9 月 1 日约 0600 时是何*洪触电时间。

（三）起动机充电电源装置外壳带电的原因

认定理由：根据现场勘查，设备通电状态下，用电笔检查该装置金属外壳为带电状态。由于压载泵闸阀不能完全关闭，长期处于漏水状态，起动装置所处的环境长期湿度较大引起绝缘损坏。

根据中国船级社深圳分社东莞办事处出具的《“粤中彦 1”轮事故现场勘验报告》：右主机起动充电电源金属外壳未接地，内部绝缘损坏后造成通电状态下金属外壳带电。

五、事故经过

2020 年 8 月 31 日 1919 时，“粤中彦 1”船自东莞道滘镇南丫水道起锚开航前往大汾北水道洪梅钢材城对开水域。

约 2114 时，抵达洪梅钢材城对开水域锚泊。抛好锚后，所有船员休息。9 月 1 日凌晨 3 点多钟，梁福保看到何*洪上厕所，脚上穿拖鞋。

9 月 1 日 0543 时，船上开启甲板灯。一艘自卸砂船靠近左舷准备为“粤中彦 1”船过驳。0552 时，过驳作业开始。在此期间，黄*均打铃让船员起床干活。黄*均在驾驶台用对讲机和过驳船保持联系，指挥装货。

0600 时，有船员去船头发电机间开启发电机，后舱壁前面一根水管开始出水，对舱内的砂进行冲泡。

0610 开始货舱后舱壁另一根水管开始出水。甲板上有 4 名水手在甲板作业，有人铲砂、有人用水管向货舱内冲水泡沙。陈*保、吴*洪在左舷，许桂榜、何*森在甲板右舷。

0638 时，过驳结束。0642 时，何*森去机舱查看压载水排放情况，发现何*洪死亡，立即向梁*胜报告情况。梁*胜到机舱查看，发现何*洪已经没有脉搏，身体变凉。0644 时，黄*均去船头关闭发电机。0650 时，黄*均电话呼叫 120。

约 0710 时，120 医生来到船上，对何*洪进行抢救，随后医生诊断何*洪已经死亡。0718 时，黄*均致电 110，报告死亡情况。1239 时，拨打 12395 水上搜救电话，向东莞海事局报告事故情况。

六、事故损失情况

事故造成 1 人死亡。

七、事故原因分析

本事故原因分析是根据船上人员等相关人员笔录、现场勘查勘验记录、中国船级社提供的勘验报告，经分析得出的可能的事故原因。

（一）直接原因

1. 何*洪身体触碰到带电的起动充电电源装置外壳。

何*洪在去关闭压载水阀，由于阀体手轮和起动装置之间空隙较小，何*洪身体触碰到漏电的电箱离阀体近侧表面和压载水管闸阀导致触电事故发生。

2. 何*洪缺乏安全防护。

何*洪进入机舱处所作业，未穿工作服装，未穿绝缘鞋，在高温高湿的环境中上身赤裸，由于个人安全防护不足，个人安全防护安全意识不强，导致意外触电。

（二）间接原因

1. 船上未按规定开展设备维护保养。

船上未制定维护保养计划，何*洪作为轮机长负责船上机器设备日常的维护保养，没有对长期漏水的压载水阀进行修理，没有对船舶机电设备进行检查、测试和保养，以致设备老化引发漏电。

2. 船上私自加装设备

私自加装的右主机起动充电电源装置没有经过船舶检验机构认可，且设备未接地。

3. 公司安全管理不到位。

据船舶登记的所有人吴*荣陈述，“粤中彦1”船为挂靠船舶，该船的实际所有人为吴*荣和刘*酬，船舶日常运营由吴*荣负责，中彦公司收取该船的船舶委托管理费用，为船舶提供的服务仅仅是办理船舶必需的各类证书及手续，通过微信群推送一些天气预警信息。对船上存在的明显缺陷，公司人员上船检查均未提及，存在走过场的现象，也没有船员上岗培训、考核评估等记录等，是典型的“挂而不管”。

八、事故责任认定

这是一起由于人的不安全行为和物的不安全状态导致触电死亡的责任事故。“粤中彦 1”船船员何*洪在船工作期间缺乏个人防护，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定；船上未对电器等安全生产设备进行维护保养和经常性检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条的规定；船上私自加装设备，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条的规定；公司安全管理不到位违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十条、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定。“粤中彦 1”船对事故负全部责任。

九、事故结论

此次人员触电死亡事故是一起单方责任事故。何*洪触碰到漏电的起动充电电源装置、个人缺乏安全防护是事故发生的直接原因；船上未按规定开展设备维护保养、私自加装设备及公司安全管理不到位是事故发生的间接原因，“粤中彦 1”船应对事故负全部责任。

十、安全管理建议

为了深刻吸取教训，防止类似事故的再次发生，提出如下安全管理建议：

（一）090500ISR201901：建议“粤中彦 1”船做好船舶设备日常维护保养工作，加强对机舱机电设备的检查、测试、维护，及时发现存在的安全隐患；加强船上的安全教育培训，督促船员

做好自身安全防护措施；拆除船上私自加装的设备，对船上的电气系统做一次全面的检查。

（二）090500ISR201902：建议广州市中彦海运有限公司将此次事故情况通报本公司所属船舶，落实对船员做好自身安全防护的警示教育，增强船员安全意识。制定和完善船上设备维护保养制度等管理制度，并督促船员有效落实，防止意外伤害。

十一、附件

附件1

事故调查组成员名单略